AULA 6

Modelos mentais e affordances

Projetar para reduzir a distância entre intenção e resultado.

modelo mental do usuário • modelo conceitual do sistema • affordance • signifiers • mapeamento • feedback

PONTO DE PARTIDA

Dois modelos se encontram na interface

O usuário age pelo que imagina. O sistema responde pelo que foi projetado.

A interface precisa tornar possibilidades, relações e consequências compreensíveis.

1 **EXPECTATIVA**
modelo mental do usuário

2 **REPRESENTAÇÃO**
modelo conceitual do sistema

3 **EVIDÊNCIA**
affordances • signifiers
mapeamento • feedback

Bom design reduz a distância entre expectativa, ação e resultado.

MODELO MENTAL DO USUÁRIO

O usuário prevê o sistema antes de agir



É a explicação interna — parcial e mutável — que a pessoa usa para antecipar ações e resultados.

Projete para a expectativa real

- Use linguagem e padrões que o público já conhece
- Mantenha ações semelhantes com efeitos semelhantes
- Revele estado, limites e consequências antes da ação
- Use o feedback para corrigir previsões equivocadas

Pergunta de projeto: “o que o usuário espera que aconteça?”

MODELO CONCEITUAL DO SISTEMA

O projeto explica como o sistema está organizado

OBJETOS

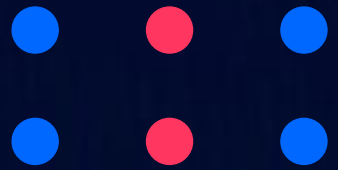
Quais elementos existem e como se relacionam.



nomes comunicam estrutura

AÇÕES

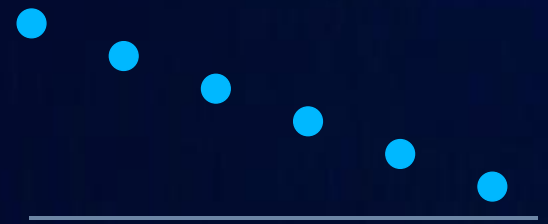
O que pode ser feito e em quais condições.



ações comunicam regras

ESTADOS

O que muda, permanece ou pode ser desfeito.



estados comunicam consequência

Um modelo conceitual coerente permite prever o sistema sem conhecer sua implementação.

AFFORDANCE

Possibilidade de ação depende do objeto e do usuário

RELAÇÃO

Capacidade da pessoa + propriedades do objeto

Uma maçaneta permite puxar para quem consegue segurá-la; um botão digital permite acionar por toque, mouse ou teclado.

Affordance responde: “o que é possível fazer aqui?”

FÍSICO

Maçaneta saliente: segurar e puxar.

A forma oferece uma possibilidade real de ação.

DIGITAL

Botão “Enviar”: acionar um comando.

A possibilidade depende do dispositivo e da implementação.

Uma ação pode ser possível sem parecer possível — por isso signifiers importam.

SIGNIFIERS

Pistas perceptíveis mostram onde e como agir

FORMAS DE SINALIZAR

VISUAL

contraste • contorno • ícone

TEXTUAL

rótulo • instrução • verbo

SONORO / HÁPTICO

som • vibração • resistência

Signifier comunica a ação; não cria a possibilidade.

MOSTRE

onde a interação começa

DIFERENCIE

o que é clicável, arrastável ou editável

ORIENTE

direção, prioridade e próximo passo

Não confunda: affordance = possibilidade; signifier = pista percebida.

MAPEAMENTO + FEEDBACK

A ação deve levar ao efeito esperado — e torná-lo visível

CONTROLE

“O que eu aciono”

posição • direção
ordem • intensidade

MAPEAMENTO

relação entre controle e efeito

quanto mais natural,
menos é preciso decorar

RESULTADO

“O que o sistema fez”

estado • progresso
confirmação • erro

Mapeamento torna a consequência previsível; feedback confirma que ela ocorreu.

Exemplo: controles dispostos como as bocas do fogão + indicador imediato de aquecimento.

ATIVIDADE RESPONDIDA

Comparar objetos físicos e interfaces digitais

01
ENTREGA

Aluno simulado

OBJETO FÍSICO — PORTA

“Observei uma porta com barra horizontal. A barra permite empurrar (affordance) e sua posição sinaliza onde aplicar força (signifier). O movimento da porta corresponde ao gesto (mapeamento) e a abertura confirma o efeito (feedback).”

INTERFACE DIGITAL — SALVAR

“No editor, o texto ‘Salvar’ parecia comum. A ação existia, mas faltava pista de clique. Após adicionar contraste e estado pressionado, o comando ficou perceptível e o feedback confirmou: ‘Alterações salvas’.”

CONCLUSÃO DO ALUNO

objeto/interface → possibilidade → pista → relação → resposta

“Eu percebi que o digital precisa tornar visíveis pistas que o objeto físico oferece pela forma e pelo movimento.”

QUIZ • QUESTÃO 1

Ao tocar na lupa, o aluno espera abrir a busca, mas o sistema abre filtros. Qual é o diagnóstico?

A) A affordance está ausente: a lupa não permite interação.

B) Há desalinhamento entre o modelo mental do usuário e o modelo conceitual comunicado.

C) O sistema fornece feedback demais após o toque.

D) O mapeamento é natural e confirma a expectativa.

Responda antes de avançar.

QUIZ • QUESTÃO 2

Um comando clicável parece texto comum e passa despercebido. Qual elemento está faltando?

A Feedback sobre o resultado da ação.

B Mapeamento entre controle e efeito.

C Um signifier que comunique onde clicar.

D Um novo modelo conceitual para o banco de dados.

Responda antes de avançar.

QUIZ • QUESTÃO 3

Quatro botões em linha controlam bocas 2×2 e não indicam ativação. Qual solução é melhor?

A Adicionar um manual com a ordem dos botões.

B Manter a disposição e trocar as cores aleatoriamente.

C Dispor os controles em 2×2 e mostrar imediatamente qual boca foi ativada.

D Ocultar as bocas até o usuário escolher um botão.

Responda antes de avançar.

GABARITO COMENTADO

As respostas alinham expectativa, pista, ação e resultado

B

QUESTÃO 1

A lupa ativa um modelo mental conhecido: busca. Abrir filtros contradiz a expectativa e revela um modelo conceitual mal comunicado.

C

QUESTÃO 2

A ação pode existir, mas sem contraste, contorno ou outro signifier o usuário não percebe onde clicar.

C

QUESTÃO 3

A disposição 2×2 cria mapeamento natural; a indicação imediata de ativação fornece feedback sobre o novo estado.

Síntese: torne possibilidades, pistas, relações e consequências perceptíveis.